

礼来客户会会议纪要

Cleaning, PW Hoses, Weld & Passivation, Glycol and Filter Integrity – 10/09/2026

项目	内容
日期 / 时间	2026-10-09 (周五) 晚, 转写开始 20:00 (北京时间), 正式讨论约 70 分钟, 会议超时
形式	线上会议; 礼来与凯莱英项目例会 (GG917 / Project 139788)
议题	① SPPS 清洁 SOP 与清洁记录; ② 纯化水软管方案; ③ 管路改造进度 (焊缝、钝化、材质、坡度与排空); ④ 乙二醇使用与去除时间线; ⑤ 过滤器完整性测试; ⑥ 纯化演示批开工日期及工艺资料
礼来参会	Andrew (纯化 / 工艺, 主要提问人)、说话人 3 (推断为 Mark)、说话人 4 (推断为清洁验证负责人)、说话人 6 (关注微生物和水分检测)、说话人 7、说话人 8 (询问纯化演示批开工日期, 推断为 Steve) 等; 会议超时后部分礼来人员先行离开。姓名与说话人对应 需核实
凯莱英参会	Alex (主持, 讲管路改造、乙二醇、过滤器)、周博 (讲清洁 SOP、纯化水方案并回答大部分技术问题) 等
资料来源	会议转写《文字记录: 20261009_200035 2026 年 10 月 9 日》
说明	转写的说话人编号不准, 本纪要按发言内容判断是礼来还是凯莱英。本纪要为凯莱英内部版, 只写本次客户会内容, 含我方回应的薄弱点和内部建议, 不对外发送。

一、会议要点

- 礼来此前发来 SPPS pre-PPQ 和纯化演示批的卡点清单, 本次按清单讨论了清洁、纯化水、焊缝与钝化、乙二醇和过滤器完整性。礼来认为这些都是各自开工的“限速”项。
- 乙二醇: 我方确认 GG917 设备在验证时用过乙二醇, GG917 使用前会对各设备做 TOC 和 L2 检测后再放行。Mark (推断) 追问 Step 1 设备在已完成的演示批之前是否做过 TOC, 表示要用于“另一项调查”; 我方会上没有正面回答, 承诺按同样格式整理已完成批次的设备表。礼来还问到设备放行前的微生物 (TAMC / TYMC) 和内毒素检测。
- 纯化水软管: 我方提出三步走 (Approach 1 现有软管 → 2 硅胶软管加 T 型阀 → 3 固定不锈钢硬管)。Andrew 接受 Approach 1 按补充确认处理 (3 天后放行、继续取样 1–2 周), 建议看 Approach 1 数据后跳过 Approach 2、直接上 Approach 3; 三种方案均合规, Approach 1 主要是观感问题。Andrew 另请我方回复邮件中“其他礼来项目纯化水回路是否有同类问题”。
- 管路改造: 焊缝检查、钝化、材质核对、坡度与排空, SPPS 10/14 完成, GG917 全部工序 10/15 完成; 会上展示了焊缝验收标准和钝化后放行步骤。礼来总体认可, 追问 TOC 放行限度、水冲洗后是否用溶剂置换, 以及过滤器前管路的铁溶出是否全覆盖。
- 过滤器完整性: 我方建议不做使用前测试 (依靠供应商 COA、安装双人复核、使用后测试)。Andrew 基本接受, 但提出前提: 新装滤芯使用前甲醇冲洗至废液; 评估串联冗余滤芯或一体式 (capsule) 过滤器; 一个滤芯对应一个 API 批, 使用后测试通过才开始沉淀。纯化演示批目标开工日期 10/20。

二、客户评价与态度

按礼来表达的风险高低排序; “礼来的态度”一栏尽量保留原话的意思。

议题	礼来的风险定性	礼来的态度
乙二醇 / 演示批前是否测过 TOC	高。礼来将其与另一项调查挂钩（推断为 M+53）	“我完全赞成在设备再次使用前做额外检测，确认没有乙二醇”；“Step 1 设备在演示批之前做过乙二醇的 TOC 检测吗？不用现在回答，回去查清楚”；“对另一项调查有用，想知道已经做过的工作”。
过滤器完整性测试	中。“我们已经很接近了”	“我没有直接的顾虑”；“你们考虑得很周全”；但仍有安装错误导致使用后测试失败的风险，要么团队接受这个风险，要么串联冗余滤芯；回流重新过滤会被视为返工，“最好避免”；更倾向一体式过滤器。
纯化水软管方案	中。“本来就是很敏感的话题”	Andrew：接受 Approach 1 作为补充确认；希望尽量减少中间过渡，Approach 1 之后直接上 Approach 3；三种方案都合规，Approach 1 “纸面上符合要求”，只是 25–30 英尺软管连在一起观感不好。Mark（推断）：按经验，pre-PPQ 和商业化批不应采用不同方案，要求确认是否符合 BLA 策略。
设备放行的微生物检测	中。放行前要有结果	说话人 6：设备放行前是否做 TAMC、TYMC 和内毒素；微生物检测是否在 pre-PPQ 或演示批开始前用于放行；各项检测的可接受范围是否写入清洁文件。
管路改造（焊缝 / 钝化）	低。总体认可	Andrew：“至少从我这边看没问题”；Mark（推断）：希望过滤器前后的研究合起来覆盖整个系统的铁溶出，“不要有遗漏”。
SPPS 清洁 SOP 与清洁记录	待审	礼来尚未审阅；请我方编制下游工序清洁验证文件时参考之前对 SPPS 的意见（分组方法、清洁计算，部分可接受、部分不可接受）。

三、分议题纪要

1. SPPS 清洁 SOP 与清洁记录

项目	内容
礼来关注 / 要求	• 还没看我方新上传的 SPPS 设备清洁 SOP 和清洁记录；此前审阅过 SPPS 清洁验证文件的部分章节。 • 编制下游工序（纯化、沉淀等）清洁验证文件时，请参考之前对 SPPS 的意见，尤其是分组方法和清洁计算——当时有的可接受、有的不可接受。 • 说话人 4（推断为礼来清洁验证负责人）：SPPS Step 1 清洁验证方案（CVP）在礼来做最终确认，预计下周完成，大部分早期意见已纳入；我方昨天发的设备清洁 storyboard 正在礼来审阅。 • 会上看了我方共享屏幕后，礼来表示会线下审阅。
我方会上回应	• 按上次会议意见，SPPS 清洁 SOP 已细化，清洁记录可追溯到每个部件：设备本体、连接管路、阀门和耗材（如过滤器），既记录清洁，也记录检查和操作；文件已上传 SharePoint。 • 请礼来先审 SPPS 版本，定稿后再按同样格式编写其他工序（转写为 creativity / purification / precipitation / join，推断含裂解、纯化、沉淀）的清洁 SOP 和记录。 • 共享屏幕展示了清洁记录模板：中间为清洁步骤，右侧为对应记录栏。
会上共识	礼来线下审阅 SPPS 清洁 SOP 和记录；我方据意见修改后再发；下游文件参考礼来对 SPPS 的既有意见。

项目	内容
我方薄弱点（内部）	会上礼来一度把“清洁 SOP / 记录”和“清洁验证方案”混在一起，说明两套文件的状态礼来并不清楚；需要一份简单的文件状态清单，写明各文件版本、上传位置和待谁审。

2. 纯化水软管方案

项目	内容
礼来关注 / 要求	• Andrew: Approach 1 的缓解措施写“连续 3 天确认”，是否符合我方纯化水验证程序？他原本预期约两周取样。 • 听完解释后接受：Approach 1 属于对已有验证的补充，而非新验证。 • Approach 2 有必要吗？能否延长 Approach 1、之后直接上 Approach 3？这个话题本来就敏感，希望尽量减少中间过渡。 • Mark（推断）问 Andrew：几种方案是否都符合 BLA 策略？按经验，pre-PPQ 和商业化批不应采用不同方案。Andrew: Approach 1 仍合规，因为使用点水质已被证明合格；只是 25–30 英尺软管连在一起观感不好，长期转向 Approach 3 是出于最佳实践和观感。 • Approach 1 补充确认后，常规监测取样点是否移到最差软管末端？ • Andrew 之前邮件末尾的问题（他与礼来 PR&D 质量同事沟通后提出）：这个问题是否只涉及 GG917？支持其他礼来项目的纯化水回路设计是否没问题，还是可能存在系统性问题、需要另行讨论？请我方回复。 • Approach 3 改造硬管和分配头期间，是否会把它们与所供储罐断开并盲封，确保 Approach 3 放行前无法使用？
我方会上回应	• 三种方案：Approach 1 继续使用分配点和使用点之间的现有软管；Approach 2 改用硅胶软管加 T 型阀；Approach 3 在分配点和使用点之间安装固定不锈钢硬管。表格列出各方案的潜在风险、缓解措施、缓解后风险和完成日期。 • Approach 1 缓解措施：在多根软管连接后的末端最差点做确认；完善程序，规定每次使用后排空、冲洗、清洁和干燥（推断），使用前碱液淌洗、纯化水冲洗并检查 pH。 • 按时间线分阶段实施：演示批、pre-PPQ 批和商业化批随关键性提高而升级，商业化批最终使用 Approach 3。 • 补充确认说明：初始验证的第一、二阶段各两周、第三阶段一年都已完成，软管本身已验证；本次只在最差末端取样，3 天后可行用于生产，之后继续取样至一周或两周。会考虑礼来的建议。 • 同意根据 Approach 1 确认阶段的数据，若结果良好可跳过 Approach 2，直接转 Approach 3。 • 三种方案都符合 GMP；Approach 3 风险最低，长期采用。 • 常规监测点会移到最差软管末端。 • Approach 3 改造期间现有连接会停用；改造完成并放行前不使用（转写不完整）。
会上共识	Approach 1 按补充确认执行（3 天放行，继续取样 1–2 周），常规监测点移到最差末端；视 Approach 1 数据决定是否跳过 Approach 2；长期 Approach 3。我方回复 Andrew 关于其他项目纯化水回路的邮件问题。
我方薄弱点（内部）	礼来预期两周、我方计划 3 天放行，必须在确认方案中写明放行条件和后续取样安排，否则后续结果异常会追溯到已放行使用的批次。Andrew 邮件里的“系统性问题”我方至今未回复，礼来已第二次提起。

3. 管路改造进度：焊缝、钝化、材质、坡度与排空

项目	内容
礼来关注 / 要求	• Andrew：总体没问题。钝化后用纯化水冲洗并取样测 TOC 和铁，放行用的 TOC 限度是多少？可会后邮件告知。 • 水冲洗取样后，是否再用溶剂置换残留的水？ • Mark（推断）：所说“整个系统用水冲洗”应不包括从储罐出来的大宗溶剂管路，而钝化的很多关注点恰在这些管路上；我方有储罐的铁监测，希望过滤器前后的研究合起来覆盖整个系统的铁溶出，没有遗漏。 • 说话人 6：钝化后水冲洗、再溶剂清洗之后，是否做水分检测，确认水已除尽？
我方会上回应	• 展示各工序管路改进状态总表，涵盖焊缝检查、钝化、材质（MOC）核对、坡度与排空。 • SPPS：材质核对、焊缝检查、坡度与排空仍在进行；主设备和工艺管路已钝化，过滤器后的溶剂管路钝化仍在进行。部分溶剂管路不满足坡度和排空要求，但始终充满不促微生物生长的溶剂，评估为低风险，不需要纠正措施。 • 完成日期：SPPS 10/14；GG917 全部工序 10/15。 • 焊缝验收标准：全焊透；打磨后不得有气孔、凹坑、裂纹；内外成型均匀，焊缝与母材过渡自然、平滑；不得有咬边、毛刺、残渣、焊缝边缘变形、氧化变色等缺陷。 • 钝化后：做 pH 和电导率测试；整条设备链用纯化水冲洗，取样测 TOC 和铁（转写为 POC / IR）。 • TOC 限度按纯化水本身的 TOC 标准执行（具体数值会上未说）。 • 表格只覆盖过滤器之后的管路（过滤器后的溶剂管路、设备之间的工艺溶液管路）。过滤器前：逐一检查储罐分配头并形成检查清单，再筛查各焊接位置，判断整条溶剂输送管路是否需要额外钝化；保障一是储罐溶剂的铁例行监测，保障二是这些管路与已完成批次所用管路相同。 • 钝化后冲洗完成，会用溶剂淌洗并干燥后再使用，否则残留水会影响反应；对水分检测的提问答复为“是”。
会上共识	礼来认可总体安排；我方邮件告知 TOC 放行限度；钝化后溶剂置换、干燥后使用；过滤器前管路以储罐铁监测和既往批次使用情况作为保障。
我方薄弱点（内部）	10/06 客户会上我方承诺 10/12 前完成全部焊缝检查和整改，之后开始溶剂试车；本次表格改为 SPPS 10/14、全部工序 10/15，礼来会上没有追问，但溶剂试车和后续节点会随之顺延，需要主动说明。水分检测答“是”，但检测方法和标准未说。

4. 乙二醇使用与去除时间线

项目	内容
礼来关注 / 要求	• Mark（推断）：表中只有计划，没有结果。要确认：设备验证时用了不同浓度的乙二醇，表中是之后记录的清洁时间，接下来都要做 TOC 检测，对吗？ • Step 1 设备在已执行的演示批之前做过乙二醇的 TOC 检测吗？可能有的做过、有的没做。不用现在回答，回去查清楚，“对另一项调查有用”。完全赞成在设备再次使用前做额外检测，确认没有乙二醇。 • 说话人 6：控制措施只写了 TOC 和 L2。L2 是什么，如何检测？设备放行前是否做 TAMC、TYMC 和内毒素检测，确认没有微生物生长和内毒素残留？ • 微生物检测结果是否在 pre-PPQ 或演示批开始前用于设备放行？TOC、微生物等各项可接受范围是否写入清洁文件？

项目	内容
我方会上回应	- 展示设备表：按工序列出全部设备，标明是 GG917 新设备还是曾用于其他项目、PQ 阶段何时用过乙二醇、乙二醇浓度、最近一次清洁时间；控制措施为 L2 和 TOC，并列出现完成日期。 - 线下核查后确认，设备验证中确实用过乙二醇；GG917 使用前先做 TOC 检测，合格后才放行。 - 已完成批次：大多数设备验证后是新设备，清洁后直接用于礼来产品，只有一台设备验证后先用于其他产品；会按本表格式整理已完成批次的设备情况后提供。 - 设备用乙二醇验证后，已用纯化水清洁再放行；本次另加 TOC 检测。 - L2 指对前一产品的定量检测，由 QC 执行（检测方法转写不清）。 - 微生物检测按清洁验证方案执行，从纯化步骤开始做设备微生物检测，前段步骤风险不高；对“是否在 pre-PPQ 或演示批前用于放行”答复“是”。 - 各项检测的可接受范围会写入清洁文件。
我方会中讨论	会中我方用中文核对：已完成批次所用设备大多是新设备，只有一台用过其他项目；具体是哪台、表中哪一列对应已完成批次，当场没有对上，于是决定会后单独整理表格。
会上共识	GG917 使用前完成 TOC 和 L2 检测并放行；我方提供已完成批次的设备表，并回答演示批前是否做过 TOC；各项可接受范围写入清洁文件。
我方薄弱点（内部）	Mark 的问题针对的是演示批之前的检测，我方回答的是设备新旧和清洁情况，没有正面回答；礼来已把它与另一项调查挂钩。微生物放行答复“是”，可能被理解为纯化演示批（10/20）前也会完成设备微生物和内毒素检测，需核对清洁验证方案的范围和检测周期。

5. 过滤器完整性测试

项目	内容
礼来关注 / 要求	- Andrew：没有直接的顾虑，提两点。第一，即使不做使用前测试，新装滤芯也要冲洗：一是让短暂敞口的安装操作在功能上闭合，二是去除新滤芯的可提取物 / 浸出物。做使用前测试时，润湿用的 70% IPA 本身就起到这两个作用；不说的话，是否计划在使用前用甲醇冲洗新装滤芯、直接排废？ - 第二，仍有安装错误未被发现、导致使用后测试失败的风险。是团队接受这个风险及其对批放行的影响，还是进一步降低风险？常见做法是串联两个滤芯，只要一个通过使用后测试即可，安装时要两处同时失误才会失败。 - 也可以事先约定：使用后测试失败时，能否用技术论证避免报废批次。把物料从中间罐倒回截留液罐、换新滤芯重新过滤，按注册文件语言通常会被视为返工，“最好避免”。 - 我方的困难可以理解：疏水膜涉及 IPA、水和甲醇三组分，无法像亲水膜那样用密度或折光率快速证明去除。这也是礼来更倾向一体式（capsule）过滤器的原因——整体出厂，不需要使用前测试。 - 说话人 7：使用后测试在拆卸后做，拆卸频次如何？测试失败时会牵连多个批次吗？ - Andrew：礼来的历史期望是一个滤芯对应一个 API 批；多个 TFF 子批合成一个 AFD 子批可以接受，但一个 API 批只用一个滤芯。通常的控制是：滤芯位于 TFF 截留液罐和中间罐（产品暂存罐）之间，使用后测试通过后才开始沉淀；一旦开始沉淀形成浆料，就没有补救余地。 - 说话人 6：流程图上 0.22 μm 终端过滤器在加碱和甲醇的成盐罐之后、沉淀罐之前，位置是否有问题？Andrew：几周前已发现并更新，过滤器已移到截留液罐和中间罐之间；碱和甲醇加在终端过滤器之后不构成风险，和滤饼洗涤液、反溶剂一样各有自己的过滤控制，且 NaOH / 甲醇不促微生物生长。 - Andrew 会后发送礼来在类似操作环境下用过的一体式过滤器厂家和型号。

项目	内容
我方会上回应	- 现状：使用前完整性测试由供应商完成（COA），我方不在厂内做；使用后测试在使用结束后做。 - 使用前测试的难点：会引入 IPA、水等非工艺溶剂，去除不彻底会造成交叉污染。去除方法一是整体干燥，但供应商只干燥滤芯、不含过滤器外壳，整体干燥需要研究，且缺少干燥设备，洁净区改造约需 3 个月；方法二是工艺溶剂置换，需要验证置换效果，并做大量实验建立残留可接受标准，过滤器位置多，工作量很大。 - 建议：继续依靠供应商 COA 作为使用前测试依据，安装时第二人复核，使用后做完整性测试。 - 回应：冗余过滤器可以降低风险；最好或最可行的做法是一体式过滤器加冗余过滤器。 - 我方生产团队看过的一体式过滤器不防爆，难以找到适合车间使用的防静电型号，请礼来提供参考。 - 过滤器拆卸频次因过滤器而异；使用后测试失败时，受影响批次为本次安装至上次完整性测试之间的所有批次，通过风险评估判断。 - 同意：只有完整性测试通过后，才进行沉淀操作。
会上共识	Andrew 总结：① 即使不做使用前测试，也要在使用前用甲醇冲洗新装滤芯至废液；② 我方评估串联第二个滤芯；③ Andrew 发送一体式过滤器参考型号；④ 我方确认终端 0.2 μm 过滤器已移到 TFF 系统和产品暂存罐之间；⑤ 使用后测试通过前不开始沉淀，由此形成一个滤芯对应一个 API 批。
我方薄弱点（内部）	受影响批次的说法与礼来“一滤芯一批”的期望不一致，过滤器更换频次需要按工序重新梳理；串联冗余和一体式过滤器都还没做可行性评估（防爆、压降等），会上已对外表态“最可行”。

6. 纯化演示批开工日期及会后跟进

- 礼来（推断为 Steve）问纯化演示批目标开工周（10/19 周还是 10/26 周）。我方答复 10/20，即纯化水 Approach 1 完成日期的次日（推断 Approach 1 完成日期为 10/19）。
- 会议超时，部分礼来人员先行离开；我方提出可发送纯化相关幻灯片更新，Andrew 表示可以线下审阅。
- Andrew：希望幻灯片中有更多反相分离数据；请提供实验室 UV 检测器流通池光程，以便把 mAU 截取点换算为 AU/cm。我方会后邮件答复。
- Andrew：仍在等沉淀罐尺寸、搅拌桨尺寸和型式，用于确认沉淀反应的功率体积比。我方答复与团队确认，争取两天内提供。
- 其余问题会后邮件跟进。

四、后续 Action Items

按会上提出的要求整理，不含责任人；“时间”一栏写礼来的期望或我方会上的承诺，没有说的写“未定”。

#	行动	议题	时间	卡点
1	确认 SPPS 清洁 SOP 和清洁记录已上传 SharePoint，提醒礼来审阅；收到意见后修订	清洁	会后	推断卡 SPPS pre-PPQ
2	编制下游工序清洁 SOP、记录和清洁验证文件时，套用礼来对 SPPS 的既有意见（分组方法、清洁计算）	清洁	SPPS 定稿后	推断卡纯化演示批
3	跟进 SPPS Step 1 清洁验证方案和设备清洁 storyboard 的礼来最终确认	清洁	礼来预计下周	卡 SPPS pre-PPQ

#	行动	议题	时间	卡点
4	Approach 1 补充确认方案写明：最差末端取样，3 天无异常放行，之后继续取样 1–2 周；常规监测点移到最差末端	纯化水	Approach 1 完成前（推断 10/19）	卡纯化演示批
5	依据 Approach 1 数据决定是否跳过 Approach 2，告知礼来	纯化水	未定	否
6	回复 Andrew 邮件末尾问题：该问题是否仅限 GG917，其他礼来项目的纯化水回路是否存在同类问题	纯化水	未定（礼来第二次提起）	否
7	Approach 3 改造期间将新硬管 / 分配头与储罐断开并盲封，放行前不得使用；更新相关程序	纯化水	Approach 3 实施期间	否
8	完成 SPPS 焊缝检查、钝化、材质核对、坡度与排空	管路改造	10/14	推断卡 SPPS 溶剂试车
9	完成 GG917 全部工序的上述工作	管路改造	10/15	推断卡纯化演示批
10	邮件告知钝化后放行的 TOC 限度；说明溶剂置换、干燥及水分检测的方法和标准	管路改造	会后	卡设备放行
11	书面说明过滤器前溶剂管路（含储罐）的铁溶出监控覆盖范围，证明全系统无遗漏	管路改造	未定	推断关联偏差 / M+53
12	回答 Step 1 设备在演示批之前是否做过乙二醇 TOC 检测；按本次表格格式整理已完成批次的设备情况	乙二醇	尽快	关联另一项调查（推断 M+53）
13	GG917 使用前完成各设备 TOC 和 L2 检测并放行；可接受标准写入清洁文件	乙二醇	按表中各设备计划日期	卡设备放行
14	设备放行的微生物（TAMC / TYMC）和内毒素检测：按清洁验证方案从纯化步骤开始，明确在演示批 / pre-PPQ 前完成的范围；可接受标准写入清洁文件	清洁 / 微生物	纯化演示批和 pre-PPQ 前	推断卡纯化演示批
15	新装滤芯使用前用甲醇冲洗至废液（功能性闭合和去除可提取物 / 浸出物），写入程序	过滤器	未定	推断卡纯化演示批
16	评估串联冗余滤芯和一体式过滤器的可行性（防爆 / 防静电、压降等）；收到 Andrew 的型号后比选	过滤器	未定	否
17	书面确认终端 0.2 μm 过滤器已移到 TFF 系统和产品暂存罐之间；使用后测试通过后才开始沉淀，按一个滤芯对应一个 API 批设计	过滤器	未定	推断卡纯化演示批
18	梳理各过滤器的更换 / 拆卸频次和使用后测试失败时受影响批次的判定；落实安装双人复核	过滤器	未定	否
19	确认纯化演示批开工日期 10/20 及其前置条件（纯化水 Approach 1、管路改造、设备放行检测）	计划	会后	—
20	邮件提供实验室 UV 检测器流通池光程	纯化工艺	会后	否
21	提供沉淀罐尺寸和搅拌桨尺寸、型式，供礼来核算功率体积比	沉淀工艺	约 2 天内	推断卡沉淀放大
22	发送纯化相关幻灯片更新（含反相分离数据）供礼来线下审阅	纯化工艺	会后	否

五、后续 Action 思路（内部建议）

思路一：乙二醇——尽快书面回答“演示批前是否测过 TOC”

维度	内容
我的判断	Mark 已明确把这个问题和另一项调查挂钩，拖得越久越被动。建议先查清已完成演示批所用每台设备在验证后、批前的实际检测记录，再连同已完成批次设备表一次性书面答复：做过的附记录，没做过的如实说明，并给出对演示批产品的风险评估，不要只说“验证后已用纯化水清洁”。
我的依据	Mark 原话“不用现在回答，回去查清楚”“对另一项调查有用”；会上我方回答的是设备新旧和清洁情况，没有回答是否检测；10/06 会上礼来已要求按设备给出验证、接触乙二醇、TOC 检测和演示批前清洁的时间线。
我的不确定性	各设备演示批前的实际检测记录是否齐全；“另一项调查”具体指什么（推断为 M+53）；礼来是否会因此要求补测或扩大调查范围。

思路二：10/14–10/20 的节点——把前置条件串起来，主动对外说明

维度	内容
我的判断	管路改造 10/14（SPPS）和 10/15（全部工序）、纯化水 Approach 1 推断 10/19、纯化演示批 10/20 环环相扣，任何一项延误都会直接推迟演示批。建议内部按天跟踪。同时主动告诉礼来两件事：焊缝整改从 10/12 改为 10/14–10/15，溶剂试车相应顺延；设备放行要做的微生物和内毒素检测，在 10/20 前能完成到什么范围。
我的依据	10/06 会上我方承诺 10/12 前完成焊缝检查和整改，礼来据此排溶剂试车；本次总表为 10/14 和 10/15；会上对“微生物检测是否在演示批前用于放行”答复“是”；我方给出的演示批日期是 Approach 1 完成后的第二天，没有缓冲。
我的不确定性	清洁验证方案对纯化步骤微生物检测的具体规定和检测周期；Approach 1 补充确认 3 天结果能否按时出来；礼来是否把这些都视为演示批的硬性前提。

思路三：过滤器——先定方案，再统一“受影响批次”的口径

维度	内容
我的判断	礼来的底线已经清楚：使用前甲醇冲洗；使用后测试通过才开始沉淀；一个滤芯对应一个 API 批。建议先把这三条写进程序和批记录，再评估串联冗余或一体式过滤器，按可行性给礼来正式答复。会上“安装到上次测试之间的批次都受影响”的说法与礼来期望不一致，对外以后统一为“按批更换 / 按批测试”，确实做不到的过滤器单独说明理由。
我的依据	Andrew 会末总结的五点；他说“我们已经很接近了”，但要求团队对使用后测试失败的处理达成一致，并明确返工应避免；我方已表态一体式加冗余“最可行”，却说明找不到防爆型号。
我的不确定性	各过滤位置串联后的压降和流量能否满足；Andrew 提供的一体式过滤器能否满足车间防爆和防静电要求；纯化演示批前能否完成程序修订。

六、待核实

- 说话人身份：说话人 1 为我方 Alex（礼来称“Alex”）；说话人 2 主要为我方周博（开场被介绍为“Doctor Joe”），开头一段（00:06:29）为礼来回应；说话人 5 为礼来 Andrew；说话人 3 为礼来，推断为 Mark；说话人 4 为礼来，推断为清洁验证负责人；说话人 6、7、8 为礼来，说话人 8 推断为 Steve；说话人 9 为我方。
- 其他工序名称：转写为“creativity equipment cleaning ... participation and join”，推断为裂解、纯化、沉淀等，以我方文件为准。
- Approach 2 转写为“silicon host with t wave”，推断为硅胶软管加 T 型阀；Approach 1 程序中“damage in purse”推断为干燥。各方案对应演示批 / pre-PPQ / 商业化批的安排，以会上展示的表格为准。
- 钝化后取样项目转写为“POC / IR”，推断为 TOC 和铁；TOC 放行限度会上只说“按纯化水标准”，具体数值待邮件确认。
- L2 的检测方法转写为“BCA test”，执行部门转写为“QC or SPC”，均需核实。
- Mark 所说的“另一项调查”推断为 M+53 杂质调查。
- 纯化演示批 10/20 为“Approach 1 完成日期的次日”，据此推断 Approach 1 完成日期为 10/19，以方案表为准。
- 会末“by preparation PowerPoint”推断为纯化相关幻灯片；礼来提到的“reverse phase fractionation”为反相分离。
- 终端过滤器孔径会上有 0.22 μm 和 0.2 μm 两种说法。

本纪要依据会议转写整理。转写有识别错误，凡标“需核实”“推断”的内容，请以参会人确认或原始材料为准。